Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2007-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

Three coplanar circular orbits about one star have periods $60, 84, 140$ years, with uniform motion in the same direction. Starting with the star and all planets collinear, how many years until their next collinearity?

三颗行星在同一平面绕恒星做同向匀速圆周运动，周期为六十、八十四、一百四十年。现四者共线，求下次共线的间隔年数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2010-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

Find $\prod_{j=1}^{999}(10^j - 1)$ modulo 1000.

求 $\prod_{j=1}^{999}(10^j - 1)$ 除以 1000 的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2025-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

Let N count the eight-digit permutations of $1, 2, \ldots, 8$ divisible by 22. Compute $N - 2025$.

将 $1, 2, \ldots, 8$ 各使用一次排成八位数，其中能被 22 整除的数有 N 个，求 $N - 2025$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2002-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

Three painters cover respectively pickets $1, 1+h, 1+2h, \ldots$; $2, 2+t, 2+2t, \ldots$; and $3, 3+u, 3+2u, \ldots$. For positive integers h, t, u, require every positive-numbered picket painted exactly once. Add all resulting integers $100h + 10t + u$.

三人分别刷编号为 $1, 1+h, 1+2h, \ldots$；$2, 2+t, 2+2t, \ldots$；$3, 3+u, 3+2u, \ldots$ 的栅栏。正整数 h, t, u 须使每根正编号栅栏恰被刷一次。求所有对应整数 $100h + 10t + u$ 之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2002-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

Find the least positive k such that $1^2 + 2^2 + \cdots + k^2$ is divisible by 200.

求最小正整数 k，使 $1^2 + 2^2 + \cdots + k^2$ 被 200 整除。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2011-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

How many positive integers m admit nonnegative integers $x_0, x_1, \ldots, x_{2011}$ with $m^{x_0} = \sum_{k=1}^{2011} m^{x_k}$?

求正整数 m 的个数，使存在非负整数 $x_0, x_1, \ldots, x_{2011}$ 满足 $m^{x_0} = \sum_{k=1}^{2011} m^{x_k}$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2012-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

Take all nonnegative perfect squares ending in decimal digits 256, remove their last three digits, and order the resulting integers increasingly. Find the tenth number modulo 1000.

将所有十进制末三位为 256 的非负完全平方数删去末三位，再将所得整数递增排列。求第十个数模 1000 的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2014-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

A positive integer N and its square have the same last four decimal digits $abcd$, with $a \neq 0$. Find the three-digit integer $\overline{abc}$.

正整数 N 与其平方末四位相同，均为 $abcd$，且 a 非零，求三位数 $\overline{abc}$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2017-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

Set $a_{10} = 10$ and $a_n = 100a_{n-1} + n$ for integers $n > 10$. Find the smallest $n > 10$ such that $99 \mid a_n$.

令 $a_{10} = 10$，整数 $n > 10$ 时 $a_n = 100a_{n-1} + n$。求使 $99 \mid a_n$ 的最小 $n > 10$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2017-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

Count positive integers $n < 2017$ for which $\sum_{j=0}^{6} n^j/j!$ is an integer.

求使 $\sum_{j=0}^{6} n^j/j!$ 为整数的正整数 $n < 2017$ 的个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2020-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

Add all positive integers n for which the remainder of $\sum_{j=1}^{n} j^3$ upon division by $n+5$ is 17.

求所有正整数 n 之和，使 $1^3+\cdots+n^3$ 除以 $n+5$ 的余数为 17。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2022-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

Count positive integers $n \leq 600$ that are uniquely identified, among all positive integers, by the triple $(\lfloor n/4 \rfloor, \lfloor n/5 \rfloor, \lfloor n/6 \rfloor)$.

有多少个不超过 600 的正整数 n，其三元组 $(\lfloor n/4 \rfloor, \lfloor n/5 \rfloor, \lfloor n/6 \rfloor)$ 能在所有正整数中唯一确定它?

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2023-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

Count the positive integers below 1000 whose five remainders on division by $2, 3, 4, 5, 6$ are pairwise different.

求小于 1000 的正整数中，除以 $2, 3, 4, 5, 6$ 所得五个余数两两不同的数的个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2024-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

Find the greatest four-digit integer N such that replacing any single digit by 1 always produces a multiple of 7. If $N = 1000Q + R$ with $0 \le R < 1000$, determine $Q + R$.

求最大的四位数 N，使将其中任意一位改为 1 后所得数均为 7 的倍数。设 $N = 1000Q + R, 0 \le R < 1000$，求 $Q + R$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2026-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

Let N be the number of divisors of 17017^{17} congruent to 5 modulo 12. Find $N \bmod 1000$.

设 N 为 17017^{17} 的正约数中模 12 余 5 的个数，求 N 除以 1000 的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2002-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

A set of distinct positive integers contains 1, has maximum 2002, and has an integer mean after any one element is deleted. What is its largest possible size?

互异正整数集合含 1，最大元为 2002，删去任意一个元素后其余数平均值均为整数。求集合最大可能元素数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2011-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

Count permutations $(a_1, \ldots, a_{30})$ of $1, \ldots, 30$ for which $a_{n+m} \equiv a_n \pmod{m}$ whenever both indices are in range, for each $m = 2, 3, 5$. Report the count modulo 1000.

排列 $(a_1, \ldots, a_{30})$ 使用一至三十各一次。对 $m = 2, 3, 5$ 及所有有效下标，要求 $a_{n+m} \equiv a_n \pmod{m}$。求排列数模 1000。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2012-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

For $1 < n < 1000$, seats around a circle are numbered modulo n. A rearrangement sends person k to seat ak for some positive integer a, and for every pair, neither new clockwise or counterclockwise gap equals either original gap. Count the possible n.

$1 < n < 1000$ 个圆桌座位按模 n 编号。某次换座使原第 k 人坐到 ak，a 为正整数；对任意两人，新顺逆时针两种间隔人数均不同于原来的任一种间隔人数。求可行的 n 的个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2012-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

A positive integer is called p-safe when its distance from every integer multiple of p exceeds two. Count integers at most 10000 that are simultaneously 7-, 11-, and 13-safe.

若正整数与 p 的每个整数倍的距离都大于二，称为 p 安全数。求不超过一万且同时对七、十一、十三安全的整数个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2013-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

Let N be divisible by $14, 15, 16$. For three integers $0 < x < y < z < 14$, division of N by each leaves remainder three. Find the sum of distinct prime factors of the least such positive N.

正整数 N 被十四、十五、十六整除，且存在 $0 < x < y < z < 14$，分别用三数除 N 均余三。求最小可行 N 的不同素因子之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2013-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

Count increasing arithmetic progressions $0 \le A < B < C \le 99$ for which some prime p has residues $A \equiv a, B \equiv b, C \equiv c \pmod{p}$ with $0 \le b < a < c < p$ and (b, a, c) also an arithmetic progression.

求递增等差数列 $0 \le A < B < C \le 99$ 的个数，使存在素数 p 及余数 $A \equiv a, B \equiv b, C \equiv c \pmod{p}$，满足 $0 \le b < a < c < p$，且 (b, a, c) 也成等差数列。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2013-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

For $n > 1$, let $F(n)$ be the largest remainder of n upon division by an integer $1 \leq k \leq n/2$. Find $\sum_{n=20}^{100} F(n)$ modulo 1000.

$n > 1$ 时，令 $F(n)$ 为用整数 $1 \leq k \leq n/2$ 除 n 所得余数的最大值。求 $n = 20$ 至一百的 $F(n)$ 之和模 1000。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2019-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

Unlimited stamps of denominations $5, n, n+1$ have largest nonrepresentable positive amount 91. Sum all positive integers n with this property.

有无限枚面值 $5, n, n+1$ 的邮票，不能凑出的最大正金额为九十一。求所有正整数 n 之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2021-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

Find the least positive n with $2^n + 5^n \equiv n \pmod{1000}$.

求满足 $2^n + 5^n \equiv n \pmod{1000}$ 的最小正整数 n。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程